Virgile Mendes

Montréal, QC
contact@virgile.men linkedin.com/in/virgile-men github.com/virgile-men virgile.men

Diplômes

Baccalauréat en Génie Logiciel **2025**
École de Technologie Supérieure (ÉTS) *Montréal, QC*

Diplôme Universitaire de Technologie - Métiers du Multimédia et de l'Internet **2021**
IUT Champs-sur-Marne, Université Gustave Eiffel *France*

Expériences

Auxiliaire d'enseignements **Juillet 2025 – Décembre 2025**
École de technologie supérieure *Montréal, QC*

- Gérer 3 séances de laboratoire hebdomadaires pour les cours LOG210, LOG240 et GTI611 auprès de 200+ étudiants
- Accompagner 50+ équipes d'étudiants dans la réalisation de leurs travaux pratiques et projets
- Assurer la résolution de conflits Git et encadrer le travail en équipe pour améliorer la collaboration
- Évaluer 200+ rapports de laboratoire et 280+ soumissions de code par session en fournissant des retours constructifs
- ***Mandat de refonte pour LOG240*** : migration vers une VM unique et adoption d'un GitLab auto-hébergé, substitution de Visual Paradigm par PlantUML, remplacement de TRAC par les outils intégrés à GitLab, intégration de pull requests avec modèles personnalisés, remplacement de UISpec4J par AssertJ Swing pour les tests end-to-end, mise à jour vers JUnit 5, ajout de githooks pour exécuter automatiquement les tests unitaires, et script simulant un pipeline CI/CD

Développeur full-stack **Janvier 2023 – Juin 2025**
ISIOS *À distance, QC*

- Corriger et résoudre plus de 50 anomalies mensuelles de la plateforme en TypeScript, PHP et SQL
- Développer et livrer 15+ fonctionnalités client selon les conditions d'acceptation et les normes de tests
- Améliorer les performances d'exportation de rapports (PDF, Excel) de 40% en optimisant les requêtes SQL
- Refactoriser plus de 10 000 lignes de code back-end PHP conformément aux standards ISIOS
- Analyser les récits utilisateurs et implémenter 20+ tests end-to-end avec Playwright pour garantir la qualité
- ***Réalisations R&D de 2025*** : développement d'un agent AI à l'aide de LangGraph pour de l'extraction de données PDF propulsé par des LLM open-sources
- ***Réalisations R&D de 2023*** : automatisation complète des tests end-to-end via GitLab CI/CD, intégration de l'outil Matomo pour le suivi de l'expérience utilisateur, création d'une interface front-end connectée par API pour visualiser en temps réel des données issues de sources tierces, conception d'un module d'intelligence d'affaire (BI) en PHP basé sur le modèle ETL

Analyste-programmeur **Mai 2022 – Décembre 2022**
Desjardins *Montréal, QC*

- Développer un logiciel ETL en C# .NET traitant 200+ enregistrements quotidiens et générant des rapports Excel comparant des données de 5+ sources externes
- Préparer la documentation accompagnant chaque programme et destinée aux usagers
- Faire de la programmation orientée objet et exécuter des stratégies de tests

Compétences Techniques

Langages de programmation: JavaScript (ES6+), TypeScript, PHP, Python, Java, C#, Dart, SQL, HTML5, CSS3
Frameworks et bibliothèques: React, Next.js, Node.js, FastAPI, Flutter, FlutterFlow, .NET, JUnit, Maven, Playwright, LangChain, LangGraph, LlamaIndex, smolagents, jQuery
Outils DevOps et CI/CD: GitHub Actions, GitLab CI/CD, Docker, Docker Compose, Kubernetes, Dokploy, Uptime Kuma, Grafana
Bases de données: MongoDB, PostgreSQL, MySQL, SQL Server, phpMyAdmin, ChromaDB
Cloud et infrastructure: Cloudflare, OVH, Oracle Cloud, Raspberry Pi, Nextcloud, Linux, Windows, MacOS
Design et UX: Adobe XD, Photoshop, Illustrator, Prototypage UI, Benchmark, Audit ergonomique, Tests utilisateurs
IA et Data: LLM, RAG, OCR, ChromaDB, Ollama, Extraction d'exigences
Outils et collaboration: GitHub, GitLab, Discord, Slack, Zoom, Google Sheets, Matomo
Méthodologies et pratiques: Agile, Scrum, Kanban, TDD (Test-Driven Development), ETL, REST API, GraphQL, Git
Compétences fonctionnelles: Architecture logicielle, Conception d'interfaces utilisateur, Intégration continue & livraison continue, Documentation technique (normes APA), Outils collaboratifs (Confluence, Gantt), Référencement technique (SEO)

Certifications

AI Agents Course **30 Juin 2025**
Hugging Face

Projets

REQ Extract AI – Pipeline d'extraction d'exigences par LLM **Septembre 2025 – Décembre 2025**
Projet de fin d'études - LOG795, ÉTS *Montréal, QC*

- Conception d'un pipeline semi-automatisé d'extraction d'exigences de normes avioniques (ARINC-653, DO-178C) à l'aide de Large Language Models
- Déploiement d'une architecture conteneurisée (Docker Compose) intégrant FastAPI, Next.js, PostgreSQL, Ollama et ChromaDB sur une VM ÉTS
- Mise en place du déploiement continu avec Dokploy et du monitoring de disponibilité via Uptime Kuma
- Gestion d'une équipe de 5 personnes en méthodologie agile avec sprints bihebdomadaires et tableau Kanban GitHub

Vue d'ensemble avec la sécurité des réseaux d'entreprise **Mai 2025 – Août 2025**
Projet d'études - GTI719, ÉTS *Montréal, QC*

- Analyse de risque et processus d'audit selon Octave® Allegro
- Familiariser avec les fédérations d'identités (délégation d'authentification IdP, OAuth)
- Déploiement sécurisé de conteneurs Docker grâce à un orchestrateur Kubernetes

Développement d'une application complexe de gestion de données **Janvier 2025 – Avril 2025**
Projet d'études - LOG660, ÉTS *Montréal, QC*

- Analyse des besoins, conception du schéma relationnel, modélisation des règles d'affaires et insertion des données
- Développement d'une interface programme-BD à l'aide d'un framework de persistance transparente
- Optimisation de requêtes et analyse de la performance

Conception et programmation d'un laboratoire de DevOps **Septembre 2024 – Décembre 2024**
Projet d'études - LOG680, ÉTS *Montréal, QC*

- Automatisation de tests unitaire à travers des pre-commit
- Automatisation de tests d'intégration à travers un pipeline Github Action
- Déploiement continu d'une image Docker jusqu'à son déploiement dans un cluster Kubernetes
- Monitoring et visualisation de métriques à travers une instance Grafana

Amélioration d'une architecture de microservices **Septembre 2024 – Décembre 2024**
Projet d'études - LOG430, ÉTS *Montréal, QC*

- Intégration de microservices Docker pour comparer les trajets en autobus et voiture à l'aide de données GTFS et de l'API TomTom
- Mise en place de tactiques de redondance active et passive pour assurer la haute disponibilité des services
- Résilience du système aux défaillances via injection de fautes avec Chaos Monkey (pods computation, connecteurs, volumes Docker)
- Réplication des files de messages RabbitMQ avec quorum queues et reconnections automatiques avec ServiceMeshHelper
- Analyse de performance (throughput, stabilité, erreurs, temps de rétablissement)

Hébergement de services **Février 2024 – Aujourd'hui**
Projet personnel - Raspberry Pi & Cloudflare

- Automatisation de workflow à travers n8n
- Migration de données Cloud sur Nextcloud
- Création de logiciels répondant à des problématiques avec des API de LLM (OpenAI, Gemini, etc)
- Gestion de l'ensemble des projets à travers de la containerisation Docker

Hackathon Mobile Challenge **Janvier 2024**
Projet personnel - ApplETS *Montréal, QC*

- Conception d'une application mobile en 24h : *Villes intelligentes pour un avenir durable*
- Prototypage d'UrbanEco, une application récompensant les comportements écoresponsables
- Apprentissage accéléré de Flutter dans un temps limité
- Gestion et travail collaboratif sous pression

Bénévolat et comité

Comité institutionnel sur la santé mentale étudiante **Septembre 2024 – Juin 2025**
École de Technologie Supérieure *Montréal, QC*

Accueillir, alphabétiser, Apprendre le français **Septembre 2018 – Mai 2019**
Lycée Saint Jean Baptiste de la Salle *France*